Übungsblatt 1: Speicherphysik und Speicher-Mapping

Mikrocomputertechnik 3 (MCT3)

Zielsetzung

Sie vertiefen die Speicherphysik aus Vorlesung 1 (Von-Neumann/Harvard, SRAM/DRAM, Flash/XIP) und üben den Brückenschlag zur Embedded-C-Praxis (Linker-Sections, Pointer auf die Memory Map).

Bearbeitungszeit: ca. 45–60 Min. | **Orientierungspunkte:** Aufgabe 1: 12 P, Aufgabe 2: 10 P (Gesamt: 22 P)

Teil 1: Theorie — Speicherphysik

Aufgabe 1.1: Systemarchitekturen und Flaschenhälse

Die Architektur eines Systems bestimmt maßgeblich seine Leistung.

1. Erläutern Sie den fundamentalen Unterschied zwischen der Von-Neumann- und der Harvard-Architektur hinsichtlich ihrer Bus-Systeme.
2. Was versteht man unter dem Begriff „Von-Neumann-Flaschenhals“, und warum tritt er auf?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 1.2: Volatiler Arbeitsspeicher (SRAM vs. DRAM)

Arbeitsspeicher (RAM) wird primär in SRAM und DRAM unterteilt.

1. Vergleichen Sie den physikalischen Aufbau (Anzahl und Art der Bauteile) einer SRAM-Zelle mit einer DRAM-Zelle.
2. Warum muss DRAM periodisch aufgefrischt werden (Refresh), während SRAM seinen Zustand ohne Auffrischen hält?
3. Wo werden diese beiden Speichertypen innerhalb der Speicherhierarchie eines System-on-Chip (SoC) typischerweise eingesetzt — und warum?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 1.3: Non-Volatile Memory (Flash)

Für Firmware in Embedded Systems wird häufig Flash-Speicher verwendet.

1. Erklären Sie das Prinzip von Execute-In-Place (XIP) in Verbindung mit NOR-Flash.
2. Warum ist NAND-Flash trotz höherer Speicherdichte typischerweise nicht direkt für XIP durch die CPU geeignet?
3. Was versteht man unter Wear Leveling bei Flash-Speichern, und warum ist diese Technik notwendig?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Teil 2: Praxis — Speicher-Mapping und C-Pointer

Aufgabe 2.1: Memory Map und Linker-Skript

In einem Embedded System müssen Software und Hardware über das Speicher-Mapping verbunden werden.

1. Erklären Sie die Aufgabe eines Linker-Skripts (`.ld`-Datei) im Kontext eines Mikrocontrollers.
2. In welche physikalischen Speicherbereiche mappt der Linker typischerweise die Sections `.text` und `.data`?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2.2: Pointer auf die Memory Map

Ein Mikrocontroller hat seinen NOR-Flash an der Basisadresse `0x08000000` gemappt.

1. Schreiben Sie ein kurzes C-Snippet, das einen Pointer auf diese Adresse definiert und den 32-Bit-Wert dort ausliest.
2. Erklären Sie, warum ein Schreibversuch über einen einfachen Store (z. B. `*ptr = 42;`) auf diese Adresse typischerweise zu einem Hardware-Fehler führt.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2.3: Adressraum und Endadresse

Ein Mikrocontroller mappt 1 MiB NOR-Flash ab der Basisadresse `0x08000000`.

1. Berechnen Sie die erste Adresse *nach* dem Flash-Bereich (Exclusive-Endadresse). Geben Sie den Rechenweg an.
2. Liegt die Adresse `0x080FFFFF` noch im Flash? Begründen Sie kurz.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)